LEF MODEL · CAPÍTULO 26

Capítulo 26: Los diez requisitos adicionales (R9–R18), el reloj hafnio–wolframio y el mapa de la investigación futura de LEF

Basado en el artículo 13 — 13. The Requirements (partes C–D y apéndice B: los requisitos R9–R18, el flujo de información entre los artículos, el reloj Hf–W y las 7 tareas de investigación)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿qué firmas, propias solo de la pera terrestre, dejó el proceso en la Tierra y en la Luna?

En el capítulo 25 comprobamos los ocho primeros requisitos (R1–R8). Pero mientras que rasgos como la identidad isotópica o un núcleo pequeño pueden recibir explicaciones alternativas en la literatura, **las partes C y D del artículo 13** establecen diez requisitos adicionales (**R9–R18**) que se siguen únicamente de la geometría de la pera terrestre, de su colapso de vuelta en el manto y de los conductos de salida:

1. **Las huellas de la pera en la Tierra y en la Luna (R9–R15, §C.1–C.6):** ¿adónde se hundieron las 7–12 masas lunares del cuerpo de la pera tras el desprendimiento? ¿Cómo se formó la concentración de elementos KREEP en la cara visible de la Luna? ¿Y por qué la densidad de cráteres en los polos aumenta precisamente cuanto mayor y más antiguo es el cráter?
2. **Los requisitos posteriores a la pera (R16–R18, §C.7):** ¿cómo demostramos que los 34 mares de la Luna son aberturas de eyección en las que se fundieron cráteres antiguos, por qué el centro de la cuenca Polo Sur–Aitken

(SPA) está desplazado hacia el sur respecto a las dos aberturas opuestas, y cómo sirve Marte como prueba de control independiente?

3. **La restricción temporal del reloj hafnio–wolframio (Hf–W, §D.2) y el mapa de la investigación futura:** ¿cómo encaja una construcción gradual a lo largo de 600 millones de años con un reloj de desintegración radiactiva con un periodo de semidesintegración de solo 8,9 millones de años?

02 · AN IMAGE

Una imagen: una corteza dura sobre aceite resbaladizo, los bordes doblados de una cáscara y un reloj de arena que se agotó pronto

Cuatro imágenes tangibles iluminan los diez requisitos adicionales y la restricción cronológica del modelo:

- **Una envoltura rígida que se desliza sobre una capa lubricante blanda (compactación pura de cráteres, §C.1):** para conservar los antiguos cráteres redondos que viajaban sobre la cúpula cortical mientras ascendía la pera, la corteza exterior debe mantenerse muy rígida ($\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), mientras que su base se asienta sobre una interfaz termomecánica blanda (el límite entre el sial ligero y el sima denso) que le permite deslizarse y encogerse en una compactación hidrostática uniforme (Pure Compaction) ¡sin deformar los cráteres en elipses!
- **Los bordes de una cáscara doblados hacia dentro durante el pelado (el complejo KREEP, R12):** cuando la Luna se despegó de la base de la pera terrestre, los bordes desgarrados de la corteza de sial de la Tierra se doblaron mecánicamente hacia dentro sobre la circunferencia de la base en la cara visible (la región Procellarum PKT) y se llevaron consigo los elementos incompatibles (potasio K, tierras raras REE y fósforo P) — ¡por eso las anortositas más antiguas de las tierras altas lunares deben estar empobrecidas en potasio y torio!
- **Un montón pesado de hierro que se hunde al fondo de la olla (la anomalía inferior LLVP del Pacífico, R10–R11):** en el momento en que la Luna se soltó

en la línea de corrotación (16 399 km), el cuerpo restante de la pera (~ 9 masas lunares, alrededor del 11% de la masa de la Tierra, todo él dentro de la línea de corrotación, de modo que no quedó ningún resto en órbita) se desplomó de vuelta en el manto y se hundió hasta el límite núcleo–manto justo bajo la base, cerca de la isla de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) — creando la anomalía inferior rica en hierro del Pacífico (Pacific LLVP), ¡mientras que la anomalía africana es el lóbulo opuesto que no fue perturbado!

- **Un reloj de arena que se vació en decenas de millones de años (el reloj $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$, §D.2):** el isótopo radiactivo $^{182}\mathrm{Hf}$ se desintegra en $^{182}\mathrm{W}$ con un periodo de semidesintegración de 8,9 millones de años. Tras 600 millones de años solo queda un resto despreciable de $5{,}1 \times 10^{-21}$ — es decir, el reloj de arena se detuvo por completo ya al comienzo de la ventana de construcción, ¡de modo que las firmas de wolframio medidas hoy en la Luna quedaron fijadas al principio y se transmitieron intactas sin borrarse!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: los siete requisitos de la pera (R9–R15) y los tres requisitos posteriores (R16–R18)

Las partes C.6 y C.7 del artículo 13 detallan los diez requisitos adicionales y separan los que ya han recibido apoyo cuantitativo en los artículos 6–8 de los que esperan un cálculo final:

1. **R9 y R10 — la forma de equilibrio de la pera y su colapso completo:** el cuerpo de la pera (de 9 000 km de ancho en la base, convergiendo hacia un contacto de 3 000 km) se sostiene como una forma de equilibrio hidrostático-dinámico (autogravedad frente a presión interna y fuerza centrífuga, no la resistencia a la tracción de la roca) enteramente dentro de la línea de corrotación, de modo que en el desprendimiento se desploma por completo hacia dentro sin dejar ningún resto en órbita.

2. **R11–R14 — la firma del Pacífico, el medidor del núcleo y la ausencia de material ajeno:** la base de la pera en Kiritimati se sitúa sobre la LLVP del Pacífico (R11); el diminuto núcleo de la Luna (1,0%–2,0%) sirve como medidor de profundidad que muestra cuánto se acercó la corriente de

alimentación al hierro que se hundía (R13); y no se encontrará ningún componente extraterrestre ajeno en el conjunto de la Luna ni en las plumas de basalto del Pacífico (R14).

3. **R15 (con apoyo cuantitativo en el artículo 7) — compactación de cráteres en los polos según el diámetro:** el redondeo mecánico compactó los cráteres antiguos hacia los polos sin reducir su diámetro lineal: ¡la razón de densidad entre los polos y el ecuador sube de **1,09** para cráteres de 20–30 km a **1,53** para cráteres antiguos de 60–100 km!

4. **R16 y R17 (con apoyo cuantitativo en los artículos 6 y 8) — los mares como aberturas de eyección y el sello de SPA:** en el fondo de los 34 mares activos se fundieron los cráteres que aterrizaron sobre lava líquida, de modo que la densidad de cráteres nítidos (≥ 20 km) en ellos es de **solo 0,8 por millón de km²**, frente a 18,3 en las llanuras y 207 en las tierras altas (R16); y en la cuenca Polo Sur–Aitken (SPA), el centro de la cúpula, el centro del calor y el mínimo de cráteres están desplazados hacia el sur (de 17°–21° en la etapa achatada a 24°–29° hoy) respecto a los dos puntos opuestos a Imbrium y Serenitatis (R17).

5. **R18 (una prueba de control independiente en el artículo 10) — las lunas de Marte desde Pavonis Mons:** el lanzamiento de Fobos y Deimos como corchos desde un único conducto de eyección en Pavonis Mons (1,48°N) a un anillo de vapor condensado; la verificación de su composición puramente marciana espera las muestras de la misión MMX.

`El principio del aislamiento de niveles (Multi-Level Constraint, §C.3 y §D.3)`

El artículo 13 subraya que una discordancia en una cláusula morfológica (como la clasificación de las aberturas de eyección en §C.3 o la prueba de control de Marte en R18) se limita solo a esa rama y no descarta la ecuación de la línea de corrotación del artículo 2, que se apoya en las leyes de conservación de la masa y del momento angular.

El mecanismo en palabras: la transparencia de la investigación, la restricción del reloj hafnio–wolframio y las siete tareas abiertas

La parte D, el apéndice B y la sección de investigación futura del artículo 13 presentan una hoja de ruta científica completa, separando con honestidad intelectual el conocimiento existente de la aportación del modelo y señalando siete objetivos de investigación claros:

1. **La cadena de control científico y el rechazo de un único punto de éxito (§D.3):** para establecer que un requisito *no se cumple* se exige una demostración matemática de que no existe solución física en todo el rango de parámetros y errores de medida (y no una comprobación en un único punto). Al mismo tiempo, un punto de éxito no confirma toda una vía — toda afirmación está sujeta a la cadena: **predicción → desarrollo matemático → robustez frente al ruido → accesibilidad para la comprobación (el paquete de código en Zenodo) → prueba empírica**.

2. **Una separación explícita entre la física existente y la novedad del modelo LEF (apéndice B):** el artículo afirma explícitamente que las leyes de la gravedad, la conservación de la masa, la diferenciación y la teoría del antiguo «brillo terrestre» (Roy et al. 2014) o la identificación del rectángulo de rift de Procellarum (Andrews-Hanna et al. 2014) pertenecen a sus autores originales. La novedad única de LEF es **la doble integración mecánica en el mismo cuerpo** — relleno interno desde abajo por una corriente del manto profundo, junto con la elevación de la envoltura litosférica de la Tierra desde arriba, bajo un balance de masa y un desplazamiento del centro de masa cerrados.

3. **Las siete tareas abiertas para la investigación futura (Further Work):** (1) completar la estadística de los cinturones concéntricos (T3, T4 y T1 en los modelos 2–4 y GRGM1200B); (2) construir un balance isotópico multisistema unificado (O, Ti, Cr, W); (3) un modelo de flujo multifásico para el transporte de gotas de hierro al núcleo (1,4%); (4) una inversión vectorial conjunta del

espesor cortical y del desplazamiento del centro de masa en la verdadera geometría de contacto; (5) una comparación cronológica controlada del reloj 1 en corteza primaria de las tierras altas de ambas caras; (6) una clasificación cuantitativa de los 34 mares como aberturas de eyección; y (7) una reconstrucción tectónica independiente de la litosfera del Pacífico sobre la LLVP del Pacífico.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

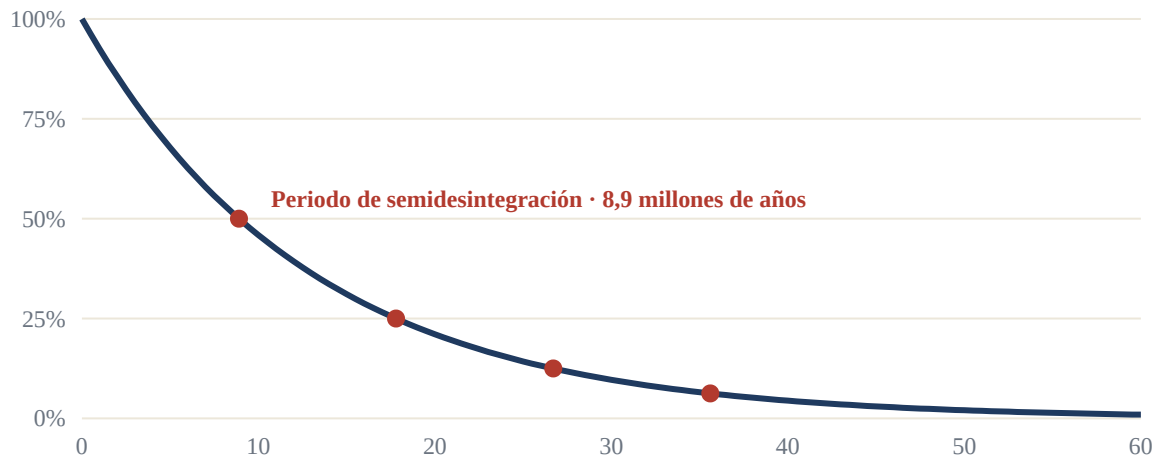
La ecuación de desintegración radiactiva del breve reloj de diferenciación hafnio–wolframio ($^{182}\mathrm{Hf} \rightarrow {}^{182}\mathrm{W}$, periodo de semidesintegración $T_{1/2} = 8{,}9\ \mathrm{Myr}$) a lo largo de la ventana de construcción de 600 millones de años, y la cadena metodológica de verificación, se formulan así (§D.2–D.3):

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8{,}9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

Como la razón $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$ deja cero átomos vivos de $^{182}\mathrm{Hf}$ al final de la construcción, el reloj de wolframio no puede reiniciarse al final de la ventana — por eso todo modelo cronológico debe conservar a lo largo de 600 millones de años la firma de wolframio fijada al comienzo de la diferenciación.



El reloj hafnio–wolframio: tras unos 50 millones de años casi no queda ^{182}Hf, de modo que la firma de wolframio queda fijada al comienzo de la ventana de construcción y se conserva hasta su final.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el flujo de datos a lo largo de la serie de artículos y el protocolo abierto en Zenodo

La parte D.1 y la sección de código del artículo 13 unen toda la serie de artículos en un sistema transparente de dependencias que cualquier investigador externo puede reproducir por completo (§D.1, Data & Code):

- **El flujo de restricciones del artículo 2 al artículo 13 (§D.1):** el artículo 2 fija el radio de corrotación en el desprendimiento (16 399 km en el plano ecuatorial, 17 287 km en la latitud 22,5° para un día de 5,77 horas); el artículo 3 fija un radio de transición mínimo de ~ 1 000 km que soporta 0,46 masas lunares y una carga cortante lateral $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$ (descartando un «cuello estrecho») y una viscosidad de la envoltura $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$; y los artículos 4–10 añaden la órbita, los mares, los cráteres, los polos, la cuenca SPA y Marte.
- **El paquete abierto de reproducción (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615):** todos los scripts de cálculo en Python 3 (NumPy y SciPy), los archivos de entrada y las salidas de las pruebas T1, T2 y T5 están depositados de forma permanente en el repositorio Zenodo para su reproducción independiente.

La caja de laboratorio: los diez requisitos adicionales (R9–R18) y los criterios de discordancia del modelo LEF (artículo 13, partes C–D)

Requisito	La condición física exigida en el modelo	Medida de prueba / resultado de discordancia	Estado actual
R9 (pera en equilibrio)	Un cuerpo de 9 000 km de ancho que converge a 3 000 km se sostiene por autogravedad dentro de la línea de corrotación	Discordancia: ninguna forma matemática de equilibrio en el rango de densidad y rotación	Abierto para un cálculo de equilibrio completo
R10 (colapso de la pera)	El resto de la pera (7–12 masas lunares, ~ 11% de la masa de la Tierra) se desploma por completo hacia dentro sin resto en órbita	Discordancia: identificación de un resto en órbita, o ausencia de una anomalía de masa bajo la fuente	Abierto (coherente con los pliegues del artículo 9)
R11 (LLVP del Pacífico)	La base de la pera en Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) se sitúa sobre la LLVP del Pacífico rica en hierro	Discordancia: la base fuera de la LLVP, o los dos lóbulos (del Pacífico y africano) idénticos	Abierto para una prueba tomográfica
R12 (complejo KREEP)	Los bordes del sial terrestre doblados hacia dentro fijan el KREEP en Procellarum; las anortositas están empobrecidas en K y Th	Discordancia: ningún vínculo geométrico con los bordes de la base, o una firma de sial en las anortositas	Abierto para una cartografía geoquímica
R13–R14 (medidor del núcleo y cero material ajeno)	El núcleo (1,4%) mide la cercanía al hierro que se hundía; cero componente de impactor ajeno en la Luna y en las plumas del Pacífico	Discordancia: identificación de un componente químico/isotópico extraterrestre en el conjunto de la Luna o en las plumas	Abierto para un balance multisistema
R15 (compactación de cráteres en los polos)	**El redondeo compactó los cráteres hacia los polos en una razón que crece con el diámetro, sin reducir su diámetro lineal**	**Razón de densidad polo/ecuador: 1,09 (20–30 km) → 1,53 (60–100 km)**	**Superada con éxito (artículo 7)**
R16 (los 34 mares como aberturas de eyección)	**El fondo de los mares activos fundió los cráteres antiguos que aterrizaron en él**	**Densidad de cráteres nítidos ≥ 20 km: 0,8 en los mares frente a 18,3 en las llanuras y 207 en las tierras altas**	**Con apoyo cuantitativo (artículo 6)**

R17 (dos aberturas y una cúpula en SPA)	**El centro de la cúpula, el calor y el mínimo de cráteres de SPA están desplazados hacia el sur (24°–29°) respecto a los puntos opuestos a Imbrium y Serenitatis**	**Discordancia: ningún vínculo geométrico, o una posición al norte de los puntos opuestos**	**Con apoyo cuantitativo (artículo 8)**
R18 (las lunas de Marte desde Pavonis)	Fobos y Deimos fueron lanzadas desde un único conducto de eyección en Pavonis Mons (1,48°N) a un anillo de vapor	Discordancia: una composición no marciana en las muestras de MMX, o un exceso de masa bajo Pavonis	Abierto (una prueba de control externa, artículo 10)

07 · NEXT

La puerta siguiente

En los capítulos 25–26 completamos el repaso del **artículo 13 (The Requirements)** — la brújula metodológica de la serie LEF, que reúne los 18 requisitos (**R1–R18**), los resultados de las pruebas estadísticas (**T1–T5**), la restricción del reloj hafnio–wolframio y las 7 tareas abiertas para la investigación futura.

Capítulo 27

El mapa de investigación del modelo LEF (parte A) — la Tierra temprana, la formación de la Luna y la cuenca SPA (temas 1–79) →

← Capítulo 25 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387